



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Inteligencia Artificial **18:00 – 19:00**

Docente: José Mario Ríos Félix

Alumna: 23170131 – Covarrubias Osuna Dairy Karime

Backpropagation

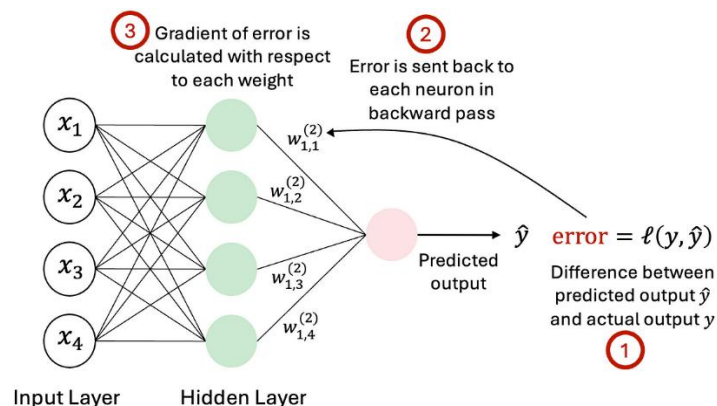
Backpropagation

La retropropagación es una técnica de machine learning esencial para la optimización de neural networks. Facilita el uso de algoritmos de descenso de gradiente para actualizar los pesos de la red, que es cómo “aprenden” los modelos de aprendizaje profundo que impulsan la inteligencia artificial (IA) moderna.

La lógica de la retropropagación es que las capas de neuronas en las neural Networks artificiales son esencialmente una serie de funciones matemáticas anidadas. Durante el entrenamiento, esas ecuaciones interconectadas se anidan en otra función: una "función de pérdida" que mide la diferencia (o "pérdida") entre la salida deseada (o "verdad fundamental") para una entrada dada y la salida real de Neural Networks.

En términos matemáticos, la retropropagación funciona hacia atrás desde la salida para calcular eficazmente el "gradiente" de la función de pérdida: un vector de derivadas para cada ecuación de la red. Este gradiente indica a algoritmos de optimización como "gradient descent" qué ecuaciones ajustar y en qué dirección hacerlo para reducir las pérdidas.

El algoritmo de retropropagación se encarga de ayudar a una red neuronal para que mejore sus predicciones mediante la corrección de errores. Se trata de un proceso que ajusta los “pesos” y “sesgos” de cada conexión que hay dentro de la red para reducir el margen de error con el paso del tiempo. Esta técnica calcula cuánto contribuye cada parámetro al error total y, partiendo de esa información, modifica los parámetros mejorando el rendimiento de la red.



Funcionamiento del algoritmo de retropropagación

El algoritmo de retropropagación consta de dos pasos principales: el paso hacia adelante y el paso hacia atrás.

1. Trabajo de pase hacia adelante

En la propagación hacia adelante, los datos de entrada se introducen en la capa de entrada. Estas entradas, junto con sus respectivos pesos, se pasan a las capas ocultas. Por ejemplo, en una red con dos capas ocultas (h_1 y h_2), la salida de h_1 sirve como entrada para h_2 . Antes de aplicar una función de activación, se añade un sesgo a las entradas ponderadas.

Cada capa oculta calcula la suma ponderada ($\hat{a}$) de las entradas y luego aplica una función de activación como ReLU (Unidad Lineal Rectificada) para obtener la salida ($\hat{o}$). Esta salida se pasa a la siguiente capa, donde una función de activación como softmax convierte las salidas ponderadas en probabilidades para la clasificación.

2. Pase hacia atrás

En la pasada hacia atrás, el error (la diferencia entre la salida predicha y la real) se propaga hacia atrás a través de la red para ajustar los pesos y sesgos. Un método común para el cálculo del error es el Error Cuadrático Medio (ECM), dado por:

$$MSE = (Salida\ prevista - Salida\ real)$$

Una vez calculado el error, la red ajusta los pesos mediante gradientes, que se calculan con la regla de la cadena. Estos gradientes indican cuánto debe ajustarse cada peso y sesgo para minimizar el error en la siguiente iteración. El paso hacia atrás continúa capa por capa, asegurando que la red aprenda y mejore su rendimiento. La función de activación, a través de su derivada, desempeña un papel crucial en el cálculo de estos gradientes durante la retropropagación.

Fuentes

GeeksforGeeks. (2026, 9 febrero). *Backpropagation in Neural Network*.

GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/backpropagation-in-neural-network/>

Bergmann, D., & Stryker, C. (2025, 26 noviembre). retropropagación. *IBM*.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/backpropagation>